

# 拱顶空洞对盾构隧道与周围土体 动力响应特性影响

杨文波, 谷笑旭, 涂玖林, 刘德雄, 李林桂, 晏启祥, 方 勇, 何 川

(西南交通大学 交通隧道工程教育部重点实验室, 四川 成都 610031)

**摘要:** 为探究盾构隧道管片后拱顶空洞对隧道结构及周围软土地层的动力响应的影响, 采用模型试验与数值模拟相结合的方法, 以加速度响应峰值和频率响应函数作为评价指标, 研究单点振动荷载作用下管片后拱顶有、无空洞 2 种工况下隧道结构与周围土体的动力响应特性。并在此基础上, 考虑列车振动荷载的移动效应, 通过三维数值计算, 研究移动荷载作用下空洞对管片衬砌和周围土体的动力响应的影响规律。研究表明: 管片后拱顶空洞会使隧道结构及周围土体的加速度响应出现放大效应。根据频域分析结果发现空洞对隧道结构的影响主要在 90 Hz 以上的频域内, 2 种工况下动力响应最大差值可达到 10 dB; 在 0~90 和 150~190 Hz 频率范围拱顶空洞对周围土体的动力响应影响较小, 而在 90~150 和 190 Hz 以上的频域范围拱顶空洞会导致土体的动力响应明显增大。移动列车荷载作用下拱顶空洞对隧道结构与周围土体的动力响应产生的影响与单点荷载作用下的规律类似; 移动荷载下隧道拱顶、底部以及隧道上方附近土体的动力响应均有增大。拱顶空洞对管片内力的影响较小, 范围也局限于空洞存在的局部区域; 管片轴力在空洞位置处波动变化, 整体比无空洞工况更大。

**关键词:** 隧道工程; 空洞; 盾构隧道; 列车振动; 动力响应

**中图分类号:** U 45

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1000 - 6915(2019)11 - 2344 - 13

## Influence of dome voids on dynamic response characteristics of shield tunnels and surrounding soils

YANG Wenbo, GU Xiaoxu, TU Jiulin, LIU Dexiong, LI Lingui, YAN Qixiang, FANG Yong, HE Chuan

(Key Laboratory of Transportation Tunnel Engineering of Ministry of Education, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610031, China)

**Abstract:** In order to study the effects of dome voids on the tunnel lining and the surrounding soil, both model test and numerical simulation were performed in this study. Taking the acceleration response peak and the frequency response function as the evaluation indexes, the dynamic response characteristics of the tunnel lining and the surrounding soil under single-point vibration loading were analysed for both cases with and without voids. Furthermore, the dynamic responses of the tunnel lining and the surrounding soil under moving train loads were examined by numerical simulation. The results show that the existence of the voids could increase the acceleration response of the tunnel structure and the surrounding soil. By calculating the frequency domain, it is found that the influence of the voids on the tunnel structure is mainly in the frequency domain above 90 Hz, and the maximum

**收稿日期:** 2019 - 05 - 30; **修回日期:** 2019 - 07 - 01

**基金项目:** 国家重点研发计划(2016YFC0802201); 国家自然科学基金资助项目(51678499)

Supported by the National Key R & D Program of China(Grant No. 2016YFC0802201) and National Natural Science Foundation of China(Grant No. 51678499)

**作者简介:** 杨文波(1985 - ), 男, 2011 年于英国诺丁汉大学土木工程学院获博士学位, 现任副教授, 主要从事隧道与地下工程方面的教学与研究工作。E-mail: yangwenbo1179@hotmail.com

**DOI:** 10.13722/j.cnki.jrme.2019.0459

difference of the dynamic response of both cases could reach 10 dB. At the ranges of 0 – 90 and 150 – 190 Hz, the voids have little influence on the dynamic response of the surrounding soil, while at the ranges of 90 – 150 and above 190 Hz the voids will significantly increase the dynamic response of the soil. The influence of the dome voids on the dynamic response of the tunnel structure and the surrounding soil under the moving load is similar to that under the single point load. The dynamic responses of the vault and invert of the tunnel and the soil above the tunnel increase under moving loads. The influence of the dome voids on the internal force of the segment is small and limited to the near field. The axial force of the segment fluctuates at the position of the voids and is larger than that without voids.

**Key words:** tunnelling engineering; voids; shield tunnels; train vibration; dynamic response

## 1 引言

随着城市化的进程加快,城市人口日益密集,地表可用地面积日益减少,城市交通拥堵问题已经成为了我国亟待解决的问题。地铁由于具有安全、高效、准时等优点在解决城市交通拥堵问题中发挥着重要的作用。在地铁建设中,盾构法以其掘进速度快,施工自动化程度高、安全性好,对地面交通及周围环境影响小等众多优点,在地铁区间隧道施工中得到了广泛应用<sup>[1]</sup>。不仅如此,随着客运专线、城际铁路的大规模建设,大量铁路工程隧道也采用了盾构法进行施工。根据目前我国大量已建成的地铁盾构隧道长期运营的经验以及铁路盾构隧道的建设经验发现,由于地质、设计、施工、运营、维修管理等方面的原因所导致的盾构隧道病害问题也日益突出<sup>[2-4]</sup>,其中,管片背后出现空洞的现象是一种常见的病害。管片背后的空洞不仅对衬砌结构受力有一定影响,还有可能加剧地铁列车引发的环境振动及二次噪声污染,对周围居民的生活产生影响。因此,深入探究拱顶空洞对盾构隧道与周围土体动力响应特性影响具有重要意义。

针对隧道衬砌后出现空洞领域,国内外大量学者开展了相关研究工作。张顶立等<sup>[5]</sup>通过对 100 余座铁路运营隧道衬砌无损检测及统计分析,研究了衬砌背后接触不良状况对隧道结构安全性的影响。杨睿等<sup>[6]</sup>针对王市岭隧道隧改路工程,采用探地雷达检测衬砌壁后空洞,钻孔取芯验证,并进行现场原位测试。基于所得数据,系统地分析了壁后空洞对隧道结构稳定性的影响。张子韵等<sup>[7]</sup>利用 Flac 有限差分软件分析了各位置处不同空洞深度下衬砌结构安全系数分布规律。彭跃等<sup>[8]</sup>通过对某病害隧道典型断面进行数值分析,对隧道衬砌背后不同部位以及不同范围的空洞进行模拟,分析了隧道衬砌背

后不同部位出现空洞对衬砌的安全系数的影响。李思堃<sup>[9]</sup>计算了在静载和动载作用下衬砌背后存在空洞的情况下隧道结构的安全系数,分析了空洞大小和位置对隧道结构安全性的影响。刘宇<sup>[10]</sup>基于模型试验,对空洞对隧道稳定性影响进行分析。余健等<sup>[11]</sup>以重庆某高速公路隧道为工程背景,通过室内模型试验,研究了围岩条件和空洞位置对隧道结构的受力特性的影响规律。凌同华等<sup>[12]</sup>以长沙轨道交通 2 号线为工程背景,采用数值模拟的方法研究了盾构隧道管片背后存在空洞时管片结构受力特性及承载力变化规律。赖金星等<sup>[13]</sup>以西安地铁某区间隧道为工程背景,采用 ANSYS 有限元数值分析软件,研究了盾构隧道背后空洞的位置及大小对管片内力的影响规律。王士民等<sup>[14]</sup>采用模型试验的方法对考虑地层空洞缺陷影响的盾构隧道管片渐进式破坏规律进行了研究。

以上研究都是针对隧道衬砌后空洞对于隧道结构安全性的影响而开展,且多集中于采用复合式衬砌的矿山法隧道。关于地铁列车振动领域,J. A. Forrest 等<sup>[15-16]</sup>基于弹性圆柱体理论,首次提出了 Pipe-in-Pipe(PiP)理论分析模型。E. Mülle 等<sup>[17]</sup>采用有限元和积分变换相结合的方法,研究了移动列车振动荷载作用下隧道结构动力响应特性。S. Gupta 等<sup>[18]</sup>研究了材料阻尼、土体剪切模量、隧道尺寸、隧道形状等参数对列车振动荷载诱发的周边土体动力响应的影响。M. F. M. Hussein 等<sup>[19]</sup>对 PiP 模型进行了拓展,并假设隧道位移不受自由表面或地层的影响。A. Yaseri 等<sup>[20]</sup>采用边界有限元法(SBFEM)建立模型,研究了地铁列车运行时速对地表动力响应的影响规律。P. Lopes 等<sup>[21-23]</sup>提出了一种预测铁路隧道交通诱发的建筑物振动的数值计算方法,该计算方法采用 2.5D FEM-PML 对轨道-隧道-地面系统进行建模。S. Gharehdash 和 M. Barzegar<sup>[24]</sup>研究了管片接头对列车振动荷载作用下隧道结构动力响应

的影响规律。P. Amado-Mendes 等<sup>[25]</sup>通过建立耦合数值计算模型研究了地铁列车振动荷载诱发的隧道结构及周围土体动力响应传播特性。李德武和高 峰<sup>[26]</sup>研究了隧道仰拱与边墙的联结方式和仰拱刚度对列车振动衰减的影响规律。王祥秋等<sup>[27]</sup>采用理论分析和数值模拟相结合的方法,分析研究了直墙拱、曲墙拱和圆形拱不同断面形状的隧道衬砌结构的动力响应特性。A. Trochides<sup>[28]</sup>开展了相似模型试验,研究了地铁列车运营诱发的周边建筑物动力响应特性。N. I. Thusyanthan 和 S. P. G. Madabhushi<sup>[29]</sup>开展了模型试验研究了隧道衬砌结构材料对动力荷载波传递吸收的影响规律。W. Yang 等<sup>[30-31]</sup>开展了离心机试验,分别研究了土壤性质随深度的变化对地表和地下振源诱发的隧道及土体动力响应特性的影响规律。对于已有的研究,针对隧道衬砌后出现空洞的研究主要集中在隧道结构内力,结构变形等方面;针对列车振动荷载研究中绝大部分也未考虑衬砌后空洞这一因素。关于衬砌后出现空洞时隧道与周围土体的动力响应的研究较为空白。

因此,本文结合模型试验与数值模拟,研究了地铁盾构隧道拱顶管片后出现空洞时,隧道衬砌与隧道周围土体在时域与频域下不同位置的动力响应规律。并将有空洞与无空洞条件的结果对比,探究隧道拱顶衬砌后空洞对隧道与周围土体动力响应的影响。研究成果旨在为盾构隧道结构设计时的动力分析以及盾构隧道运营期间空洞病害监测提供参考依据。

## 2 单点振动下拱顶空洞对隧道与土体动力响应影响

### 2.1 模型试验

#### (1) 相似关系

列车引起的振动荷载较小,一般认为该荷载对土体的作用是小应变问题。通常认为隧道和土体的动力响应是线弹性的<sup>[32-33]</sup>。因此,在物理模型的建立过程中使用了弹性模型的相似准则。表 1 列出了试验中采用的比例系数。基本参数为长度、密度和杨氏弹性模量,分别为  $C_l = 1/20$ ,  $C_\rho = 1/1$ ,  $C_E = 1/30$ ;其他的则是基与这 3 个基本参数根据弹性模型的相似准则计算得到<sup>[34-35]</sup>。

#### (2) 试验装置及测试系统

本试验采用的钢制模型箱内部有效长、宽、高尺寸分为 150, 90 和 135 cm, 如图 1 所示。

表 1 模型试验物理量相似关系

Table 1 Similarity relationships of physical parameters

| 物理量  | 相似比关系式                              | 相似比       |
|------|-------------------------------------|-----------|
| 长度   | $C_l$                               | 1/20      |
| 密度   | $C_\rho$                            | 1/1       |
| 弹性模量 | $C_E$                               | 1/30      |
| 力    | $C_F = C_l^3 C_\rho$                | 1/8 000   |
| 应变   | $C_\epsilon = C_l C_\rho C_E^{-1}$  | 1/0.667   |
| 应力   | $C_\sigma = C_E C_\epsilon$         | 1/20      |
| 加速度  | $C_a = a_m / a_p$                   | 1/1       |
| 速度   | $C_v = C_E^{0.5} C_\rho^{-0.5}$     | 1/5.477   |
| 位移   | $C_u = C_l C_\epsilon$              | 1/13.333  |
| 时间   | $C_t = C_l C_\rho^{0.5} C_E^{-0.5}$ | 1/3.651   |
| 频率   | $C_\omega = C_t^{-1}$               | 1/0.274   |
| 弯矩   | $C_M = C_F C_l$                     | 1/160 000 |

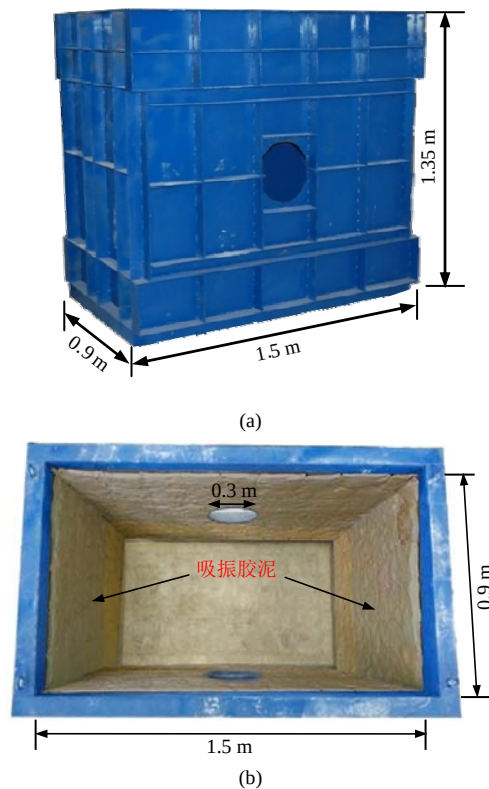


图 1 模型箱与吸振材料

Fig.1 Test container with duxseal

列车振动荷载诱发的压缩波和剪切波会在模型箱边界处发生反射效应,因此对试验结果的精度会产生较大影响。为减小反射效应所带来的误差,本试验在模型箱内部四周及底部布置了一层厚度为 3 cm 的吸振胶泥 Duxseal<sup>[31, 36]</sup>。Duxseal 是一种较好的吸振材料,能有效吸收压缩波和剪切波。模型试验中隧道埋深 0.5 m,对应原型隧道埋深 10 m;模型管片下部土层厚度为 0.48 m,对应原型隧道下部土层厚度 9.6 m。

加载与测试系统由数字信号发生器 JM1230、功率放大器 JM5801、激振器 JM-20、动态压力传感器 JM0710、加速度传感器 JM0213 及信号采集仪组成，如图 2 所示。模型试验中，计算机将控制信号传递至信号发生器，信号发生器产生的电信号经功率放大器放大后再传至安装在模型管片底部中央的激振器，激振器产生振动荷载施加在隧道模型管片上。同时信号采集仪将压力传感器与加速度传感器捕捉到的动力响应转换成数字信号传至计算机。为获得准确的荷载振动幅值，动态压力传感器布置在激振器与管片之间。为了获得在列车振动荷载作用下管片结构及周围土体各点的加速度响应，在管片内侧和周围土体中共布置了 21 个加速度传感器，其中管片内侧 12 个周围土体 9 个。力传感器和加速度传感器布置如图 3 所示。

(3) 试验相似材料

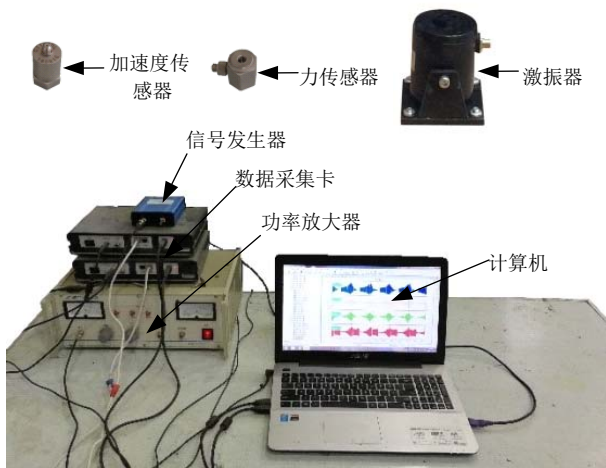


图 2 加载与测试系统  
Fig.2 Model test equipment

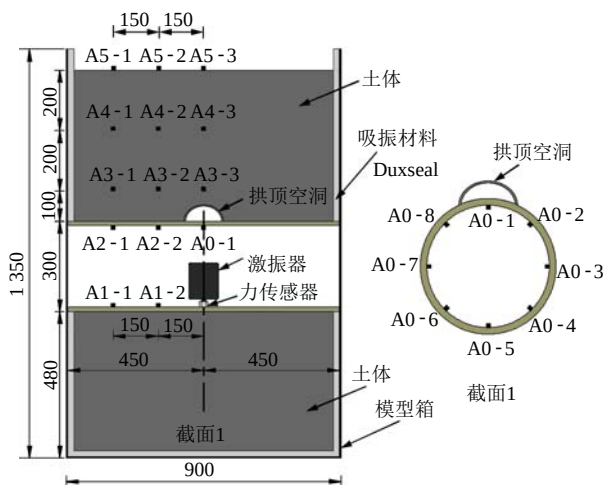


图 3 传感器布置图及空洞位置示意图(单位: mm)  
Fig.3 Acceleration sensor layout and void location  
(unit: mm)

① 土体相似材料

为准确模拟隧道结构及周围土体在列车振动荷载作用下的动力响应，土体相似材料的配置极为重要。根据徐朝阳<sup>[37]</sup>的研究，将原型土体设定为均匀软土地层。根据选定的相似比和原型地层各物理量参数，试验土体各物理力学参数即可确定，原型和模型土体各物理力学参数如表 2 所示。本文采用三轴试验对不同配比的样本进行多次试验，得出以石英砂：粉煤灰：河砂：机油按质量比为 54：27：12：7 的比例混合配制的模拟土可达到试验要求。

| 表 2 土体物理力学参数                                  |                          |          |     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|-----|
| Table 2 Physico-mechanical parameters of soil |                          |          |     |
| 类型                                            | 密度/(kg·m <sup>-3</sup> ) | 弹性模量/MPa | 泊松比 |
| 原型                                            | 2 000                    | 60       | 0.3 |
| 模型                                            | 2 000                    | 2        | 0.3 |

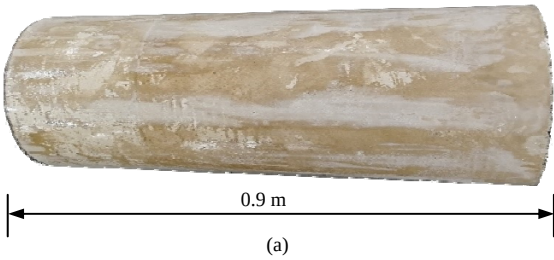
② 管片模型相似材料

管片模型的相似材料和尺寸的选择也将直接影响试验的准确性。试验管片原型为国内常见的预制 C50 强度等级混凝土装配式管片，管片原型外径为 6 m，内径为 5.4 m，厚度为 0.3 m。因此，根据几何相似比及模型箱的尺寸，计算出管片模型外径为 0.3 m，内径为 0.27 m，厚度为 0.015 m，隧道纵向长度为 0.9 m。

根据徐朝阳等<sup>[37-39]</sup>研究成果，石膏、硅藻土与水的混合物可较好地模拟管片结构。本文通过单轴抗压试验测试不同配比样本的弹性模量和抗压强度，得出以水：石膏：硅藻土按质量比为 9：5：2 的比例配制管片模型可符合试验相似比。因本文研究重点为管片背后拱顶处存在空洞对隧道结构及周围土体动力响应的影响，故模型试验不考虑管片接缝的影响。模型管片如图 4 所示，原型管片与模型管片物理力学参数如表 3 所示。

③ 空洞的模拟

参考丁祖德等<sup>[40]</sup>开展的振动台试验，本模



(a)



(b)

图4 模型管片

Fig.4 Model segment

表3 管片物理力学参数

Table 3 Physico-mechanical parameters of tunnel segment

| 类型 | 密度/( $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ) | 弹性模量/GPa | 泊松比 |
|----|----------------------------------------|----------|-----|
| 原型 | 2 400                                  | 34.50    | 0.3 |
| 模型 | 2 400                                  | 1.15     | 0.3 |

型试验在隧道结构与周围土体之间设置直径 12 cm、高 5 cm 的半椭球型薄拱结构以模拟管片背后的空洞。空洞模型结构需要具有一定的强度和刚度以承受较大的围岩压力。考虑到实际操作的可性, 本文采用 3D 打印的方式制作薄膜拱结构, 采用的材料为未来 8000 树脂。薄膜拱如图 5 所示, 材料的物理力学参数如表 4 所示。

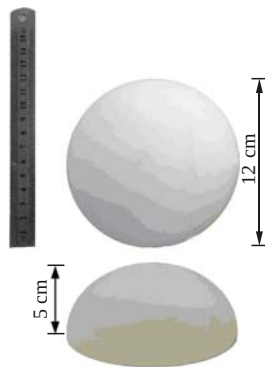


图5 薄膜拱

Fig.5 Film arch

表4 薄膜拱材料物理力学参数

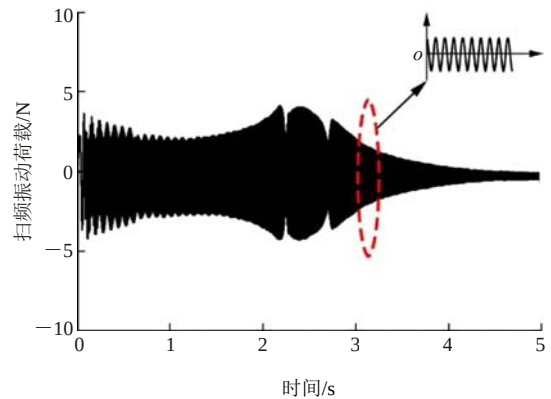
Table 4 Physico-mechanical parameters of film arch

| 密度/<br>( $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ) | 弹性模量/<br>GPa | 泊松比  | 抗拉强度/<br>MPa | 抗弯强度/<br>MPa |
|--------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1 160                                      | 2.51         | 0.41 | 35           | 67           |

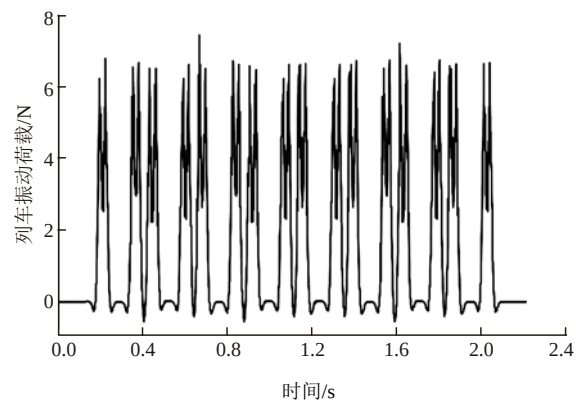
#### (4) 试验方案

本试验旨在研究盾构隧道拱顶空洞对隧道结构及周围土体的动力响应特性的影响。空洞设置于激励器正上方隧道衬砌外侧, 如图 3 所示。模型试验采用了 2 种振动荷载: 正弦扫频振动荷载和 80

km/h 列车单点振动荷载。正弦扫频振动荷载扫频周期为 5 s, 扫频区间为 0~2 000 Hz, 包含了列车振动荷载全频域区段。扫频荷载的激振力曲线如图 6(a)所示。列车单点振动荷载是根据考虑轨道不平顺的影响的车辆-轨道耦合模型<sup>[41-43]</sup>得到的, 其激振力曲线如图 6(b)所示。模拟工况分别为隧道拱顶无空洞工况与拱顶有空洞工况。对 2 种工况不同荷载作用下传感器测得的信号进行分析, 以探明二者动力响应特性的差异。



(a) 正弦扫频振动荷载



(b) 80 km/h 列车单点振动荷载曲线

图6 振动荷载曲线(模型值)

Fig.6 Vibration loads(model value)

#### (5) 试验结果

图 7 为隧道底部中心 A0-5 测点和隧道中心上方土体内 A3-3 测点在隧道拱顶有、无空洞 2 种工况测得的列车振动荷载作用下的典型加速度时程曲线。根据图 7 结果可以看出, 隧道结构与周围土体的动力响应表现出与列车荷载相同的周期性。为了便于探究管片背后拱顶空洞对隧道结构动力响应的影响, 提取各测点加速度响应峰值, 绘制列车振动荷载作用下隧道截面 1 加速度峰值雷达图如图 8 所示。

从图 8 可以看出, 在隧道截面 1 环向不同测点位置的响应差异很大, 隧道环向动力响应随着

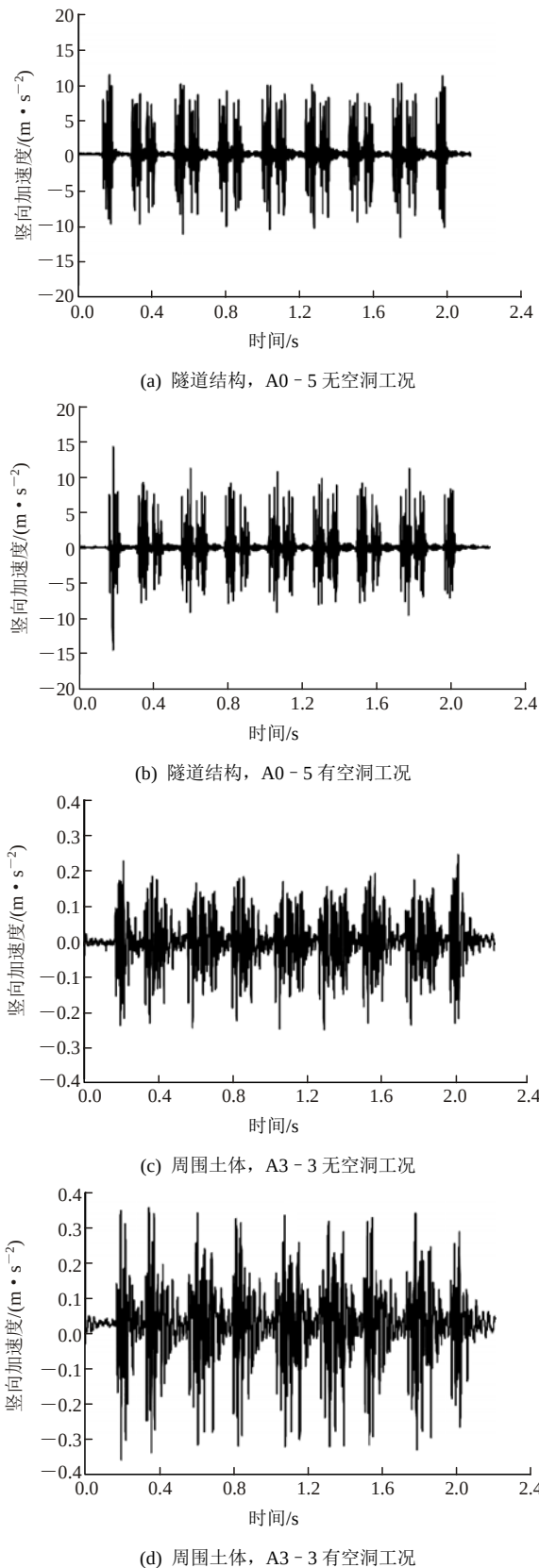
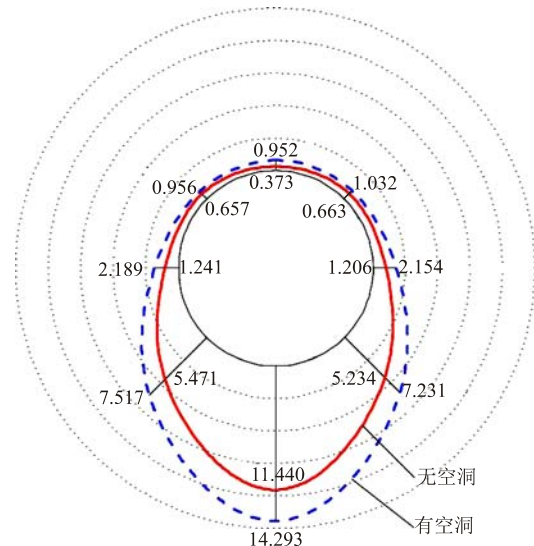


图 7 列车振动荷载作用下的动力响应

Fig.7 Dynamic response under train vibration loads

与击振点距离增大而迅速减小。拱顶空洞导致了隧道管片的动力响应有一定程度的增大,在隧道底部空洞导致加速度增大了  $2.853 \text{ m/s}^2$ 。同样,随着与

图 8 截面 1 加速度峰值雷达图(单位:  $\text{m/s}^2$ )Fig.8 Peak acceleration of section 1(unit:  $\text{m/s}^2$ )

击振点距离的增加,由于管片的加速度本身在减小,加速度增大的量值也逐渐减弱。但在拱顶位置处,空洞对管片加速度的影响较周围位置突然增大,这可能是由于振动波在空洞界面发生了反射导致的。

图 9 为有、无空洞 2 种工况下隧道管片和周围土体受到列车振动荷载作用各测点加速度峰值的分

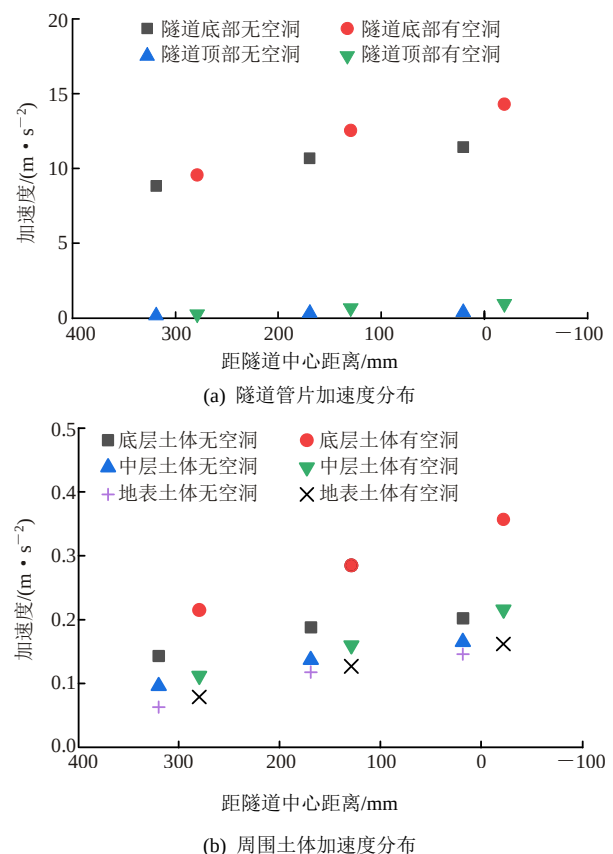


图 9 加速度峰值分布图

Fig.9 Comparison of the peak acceleration

布情况。根据图 9 结果可以看出,受到拱顶空洞的影响,隧道管片和周围土体的加速度响应均有一定程度的增大,其中空洞附近的土体受到的影响最大;空洞对隧道管片与周围土体动力响应的影响随着与空洞距离的增大而减小。

2.2 数值模拟

(1) 数值模型的建立

为了验证室内模型试验结果的可靠性,本文在有限差分软件  $FLAC^{3D}$  中建立试验原型的三维数值模型对试验进行数值模拟。数值模型长、宽、高尺寸分别为 30, 18 和 25.6 m,隧道结构外径和内径分别为 6 和 5.4 m,按照长度相似比与室内模型试验相对应。为了更加准确地模拟振动波在土体中的传播特性,网格划分时,网格尺寸应小于振动波最高频率对应波长的  $1/10\sim 1/8^{[44]}$ ,本文综合考虑计算精度与计算效率双重因素,将网格尺寸确定为略小于振动波最高频率波长的  $1/8$ 。三维数值模型如图 10 所示。

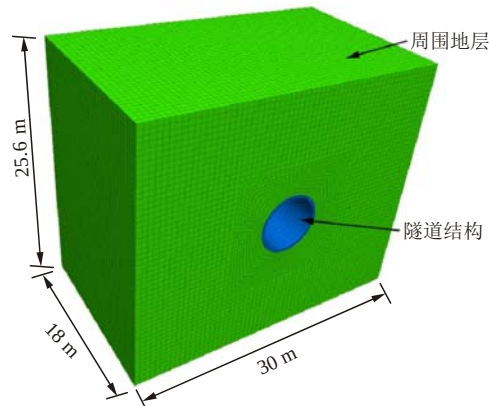


图 10 数值计算模型  
Fig.10 Meshes of numerical simulation

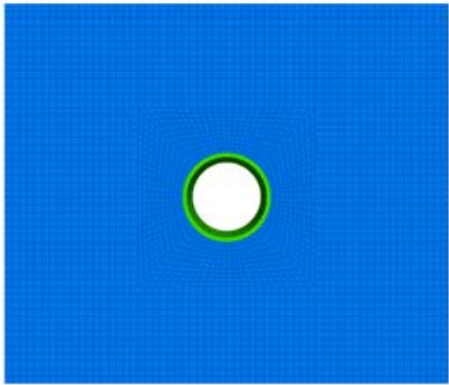
数值计算中,周围土体和隧道结构的物理力学参数与室内模型试验原型参数保持一致,数值模型材料物理力学参数如表 5 所示。数值模型阻尼选用瑞利阻尼,瑞利阻尼中间频率  $f$  取施加于隧道底部的正弦振动荷载频率,隧道管片和土体的阻尼比分别取为 0.1 和 0.06。边界条件选用静态边界条件来效吸收模型边界上的体波,减小边界对计算结果的影响<sup>[45]</sup>,以模拟实际工程中隧道结构处于半无限空间中的状态。

(2) 模拟工况及监测内容

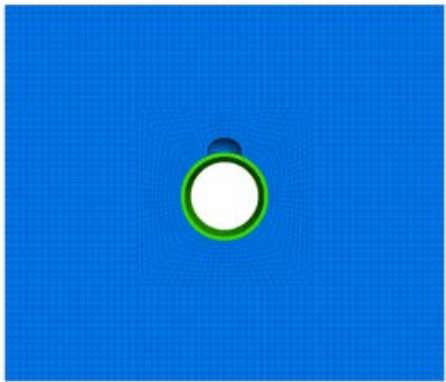
数值模拟与模型试验一致,分为 2 种工况:隧道拱顶有空洞与隧道拱顶无空洞,如图 11 所示。在 2 种工况下均分别施加 2 种振动荷载于隧道结构底部中心处:第一种荷载为频率为  $0\sim 250$  Hz,间隔

表 5 数值计算模型材料物理力学参数  
Table 5 Physico-mechanical parameters of numerical calculation

| 类型   | 密度/<br>( $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ) | 弹性模量/<br>MPa      | 剪切模量/<br>MPa      | 泊松比 |
|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 周围土体 | 2 000                                    | 60                | 23.08             | 0.3 |
| 隧道结构 | 2 400                                    | $3.45\times 10^4$ | $1.33\times 10^4$ | 0.3 |



(a) 无空洞



(b) 有空洞

图 11 数值计算工况  
Fig.11 Conditions of numerical simulation

为 10 Hz,振幅为 1 N 的简谐振动波,对应模型试验中的正弦扫频振动荷载;第二种荷载为模型试验中施加的单点列车振动荷载的原型值。在数值模拟中加速度监测点布置与室内模型试验一致。

2.3 试验与计算结果对比分析

模型试验中施加的扫频振动荷载的频率范围包含了一般地铁列车振动可能出现的振动频率。本文采用频率响应函数(FRF)将扫频振动荷载作用下测得的动力响应结果转换成频域结果进行分析,以探明在拱顶空洞的影响下不同频率振动荷载作用下隧道结构的动力响应特性。基于随机振动理论,将计算的加速度互功率谱密度函数  $S_{FA}(\omega)$  与激振力自功率谱密度函数  $S_{FF}(\omega)$  之比作为 FRF 的估算值,该估

算方式可以有效降低噪音对数据的影响, 提高计算结果的可靠性<sup>[46]</sup>。频率响应函数估算式为

$$FRF(\omega) = \frac{S_{FA}(\omega)}{S_{FF}(\omega)} \quad (1)$$

试验结果经过 FRF 处理后, 将加速度响应转化为振动加速度级, 计算公式为

$$A_{dB} = 20 \lg A \quad (2)$$

式中:  $A_{dB}$  为转化后的振动加速度级(dB),  $A$  为经过 FRF 处理后的加速度响应。

根据杨文波等<sup>[46]</sup>研究成果, 当振动荷载频率为 0~40 Hz 时, 隧道结构与周围土体的动力响应与施加的振动荷载相干性较差, 受背景噪声影响较大, 因此本文对于模型试验测得的结果, 只针对 40 Hz 以上的部分进行分析; 对于 40 Hz 以下频域内的动力响应, 仅根据数值模拟的结果进行分析。

图 12、13 分别为隧道管片与周围土体在隧道拱顶有、无空洞 2 种工况下频域加速度响应试验值与模拟值对比, 可以看出:

(1) 数值模拟和模型试验下隧道结构动力响应差值在 4 dB 以内, 2 种方法获得的结果差异较小, 可认为模型试验与数值模拟结果均较为可靠。进一步分析可知, 2 种方法在高频(100~250 Hz)时的结果差异比低频(40~100 Hz)时更小, 在距振源较近的测点的结果差值比较远的测点更小。说明对于低频荷载和距振源较远的测点, 模型试验结果更易受到环境噪音的干扰。

(2) 在无空洞工况和有空洞工况, 隧道结构和周围土体的动力响应均随频率的增大而增加, 但周围土体的动力响应变化存在明显波动性。

(3) 在 0~90 Hz 频率范围内, 拱顶空洞对隧道结构的动力响应几乎无影响, 差值不超过 2 dB。当频率大于 90 Hz 时, 随着频率的升高, 空洞对隧道结构动力响应的放大效应也逐渐增强, 最大可达 10 dB。

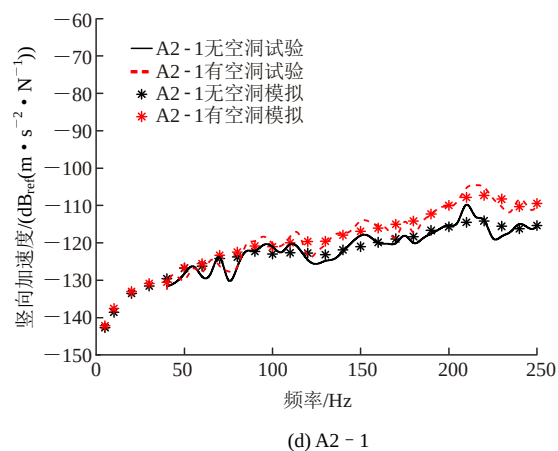
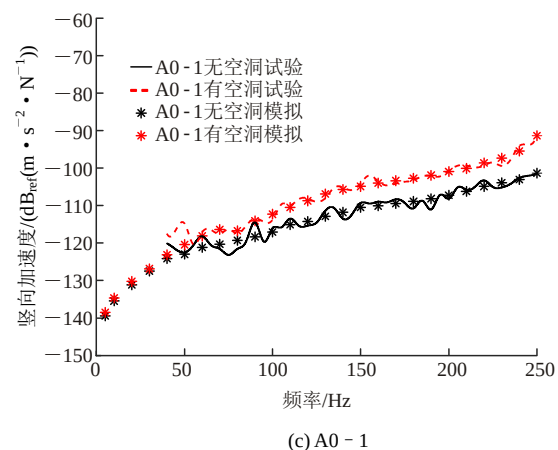
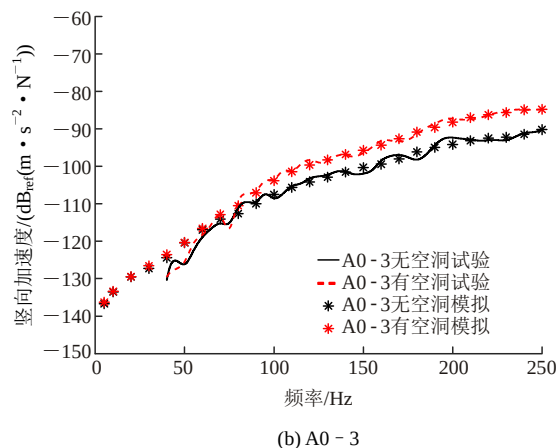
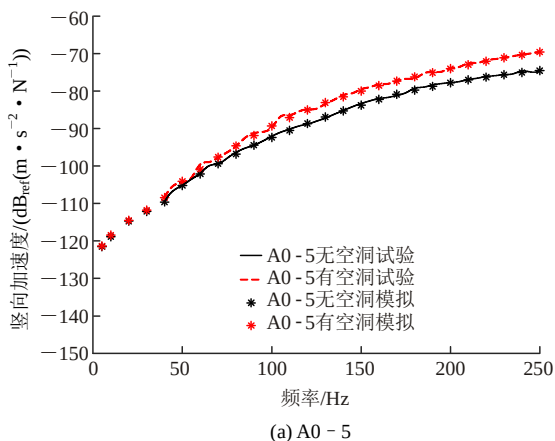
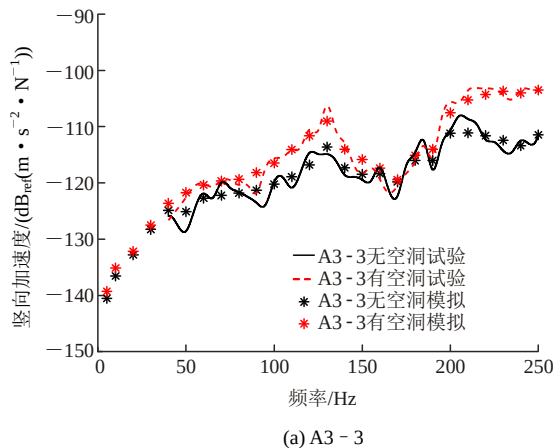


图 12 隧道结构频域动力响应结果

Fig.12 Frequency domain response of the tunnel



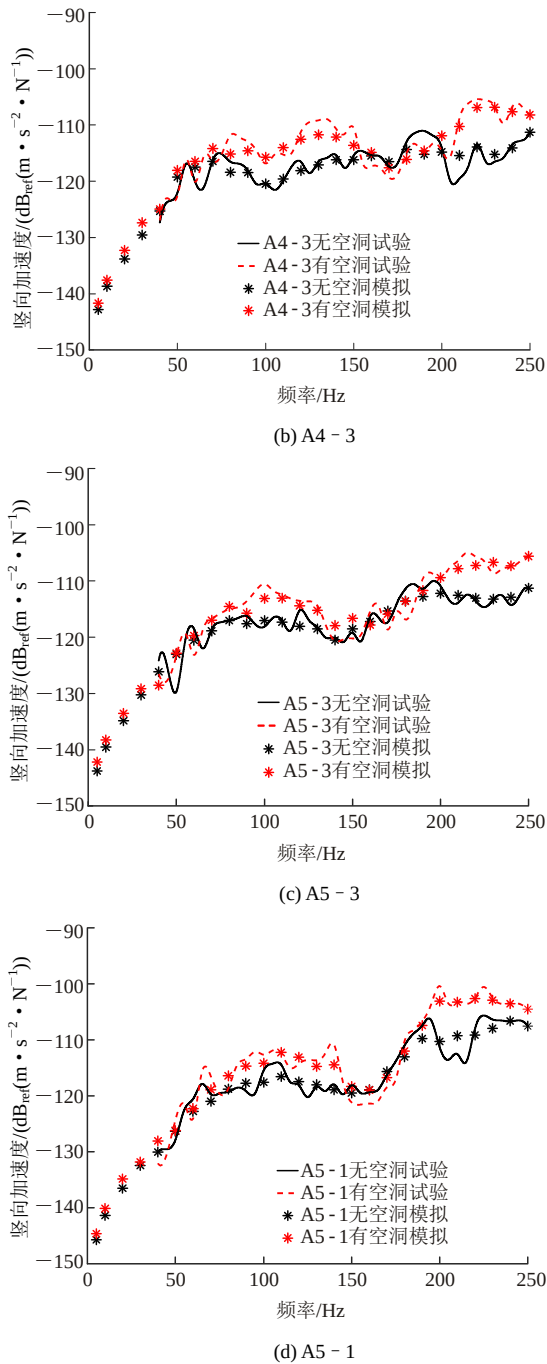


图 13 周围土体频域动力响应结果

Fig.13 Frequency domain response of the soil

(4) 在 0~90 和 150~190 Hz 频率范围内, 拱顶空洞对周围土体动力响应的影响较小, 而当频率为 90~150 以及 190~250 Hz 时, 拱顶空洞会导致隧道周围土体的动力响应明显增大, 并且在高频段的增大幅度明显大于低频段。

### 3 移动列车荷载下拱顶空洞对隧道与土体动力响应影响

上文结合室内模型试验与数值模拟, 研究了单

点激振荷载下隧道拱顶空洞对隧道结构及周围土体动力响应特性的影响, 2 种方法的结果基本一致, 相互验证了结果的可靠性。然而, 实际运营中的列车产生的振动荷载并非单点振动荷载, 而是随车轮移动的。因此, 考虑振动荷载随列车车轮移动, 采用数值模拟的方法, 进一步研究移动列车荷载作用下隧道拱顶空洞对盾构隧道及周围土体动力响应的影响。

#### 3.1 计算模型的建立

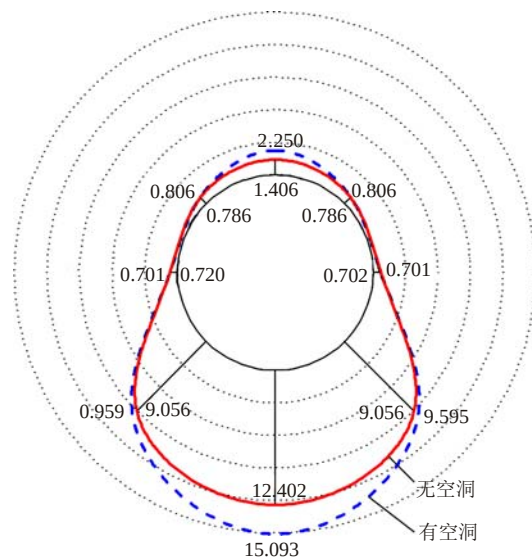
地铁列车振动荷载通过钢轨与道床之间的扣件传至道床结构, 各扣件点所承受的列车振动荷载除存在一个时间差以外, 时程曲线及频谱特性基本一致。为简化计算模型, 本次计算模型简化了轨道-道床结构的模拟, 将移动列车荷载直接施加与隧道衬砌上<sup>[47-48]</sup>。因此在数值计算中在节 2.2 所述数值模型中相邻扣件点处施加存在一定时间差的列车振动荷载, 即可模拟列车运营时的移动效应。

本文对隧道拱顶有空洞和无空洞两种工况进行了计算, 数值计算模拟过程以列车车头到达模型一侧边界开始, 以列车车尾至模型另一侧结束。本次数值计算中监测点布置与图 3 相同。

#### 3.2 计算结果分析

##### (1) 隧道结构及周围土体加速度响应分析

图 14 为隧道截面 1 环向各监测点的加速度峰值在隧道拱顶无空洞和有空洞 2 种工况下的分布情况。可以发现在移动列车荷载作用下, 拱顶空洞导致了隧道顶部与隧道底部的加速度峰值明显增大, 在隧道底部空洞导致加速度增大了  $2.691 \text{ m/s}^2$ , 但在隧道环向其他位置几乎没有差异。

图 14 移动荷载截面 1 加速度峰值雷达图(单位:  $\text{m/s}^2$ )Fig.14 Peak acceleration of section 1 under moving loads(unit:  $\text{m/s}^2$ )

对比图 8 模型试验单点振动荷载下的结果, 移动荷载下隧道顶部与隧道底部的加速度峰值相比于单点振动荷载下的加速度峰值有一定程度的提高, 幅度在  $1 \text{ m/s}^2$  左右, 这可能是因移动列车荷载是由多个单点列车振动荷载叠加而成导致的。

图 15 为有、无空洞 2 种工况下隧道管片和周围土体受到移动列车荷载作用各测点加速度峰值的分布情况。在移动列车荷载作用下, 空洞对隧道结构及周围土体动力响应的影响与单点荷载作用下的情况类似, 空洞将导致隧道结构与周围土体的动力响应增大。由于移动列车荷载作用于隧道数值模型全长范围, 可以很清楚地看出, 在移动列车荷载作用下, 隧道结构动力响应受空洞影响的范围(隧道轴线方向)较土体的大, 这可能是由于列车振动荷载直接作用于隧道结构所导致的。

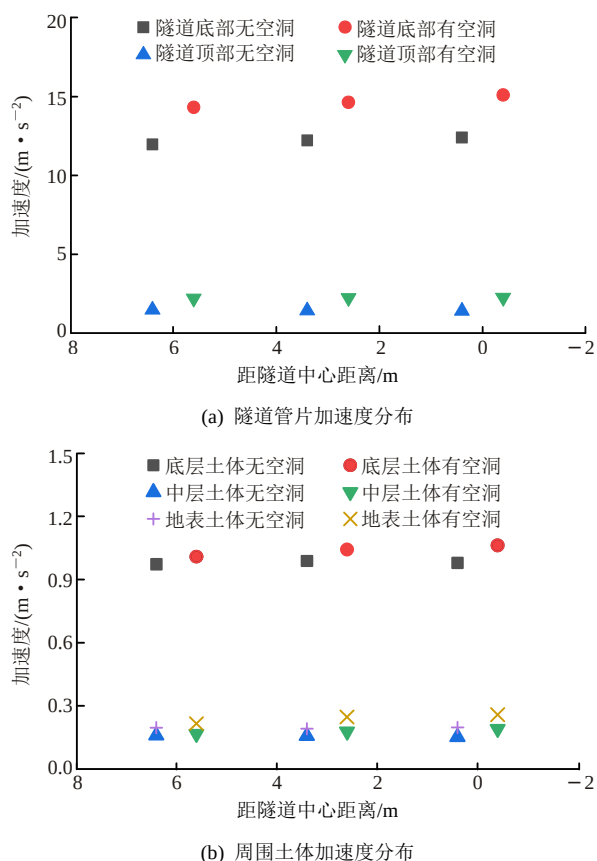


图 15 移动荷载下加速度峰值分布图

Fig.15 Comparison of peak acceleration under moving loads

比较图 9 与 15, 隧道上方附近的土体的加速度响应峰值在移动列车荷载作用下明显比在单点振动荷载作用下增大, 增大幅度达到 200%~300%, 但在距隧道较远的位置加速度响应峰值几乎无差异, 这可能是因多个振动荷载产生的振动波在隧道管片与土体的接触面反射叠加而导致的。

## (2) 隧道结构内力分析

图 16 给出了有、无空洞 2 种工况隧道截面 1 的弯矩响应峰值和轴力响应峰值。可以看出弯矩和轴力的响应峰值在  $0^\circ$  附近, 即空洞位置处, 在两种工况下存在差异。在空洞位置, 有空洞工况隧道结构的弯矩几乎为 0, 小于无空洞工况, 而有空洞工况隧道结构轴力出现波动, 总体上大于无空洞工况, 最大差值达到 10 kN。在隧道结构环向其他位置 2 种工况的内力响应峰值几乎一致, 这说明空洞对隧道结构内力的影响仅存在于空洞附近较小范围内。

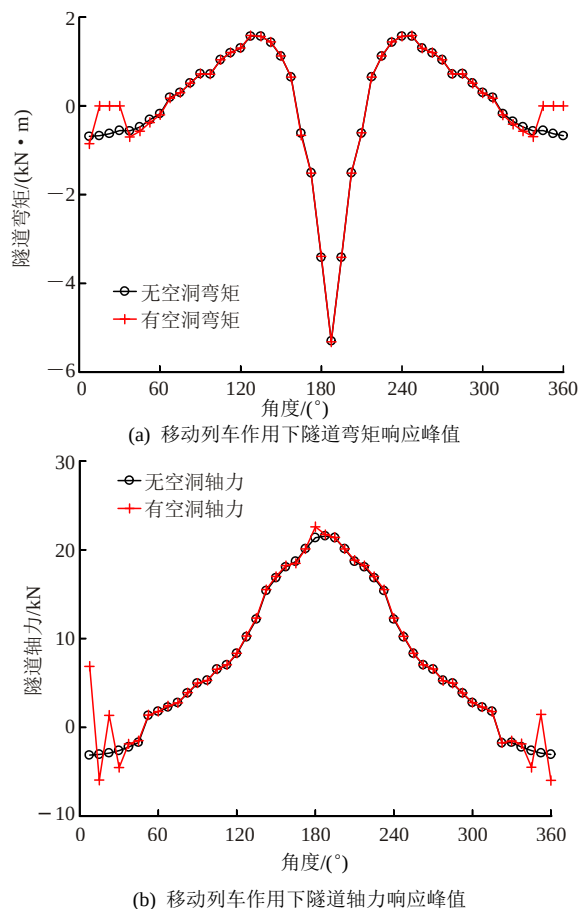


图 16 移动列车作用下隧道截面 1 内力响应峰值

Fig.16 Peak internal force of section 1

## 4 结 论

本文采用模型试验和数值计算相结合的方法, 以加速度峰值和频率响应函数和作为评价指标, 分析了单点激振荷载作用下, 隧道拱顶空洞对隧道结构和周围土体在时域和频域下的动力响应特性的影响。并进一步考虑列车振动荷载的移动效应, 采用数值模拟的方法进行分析, 研究了移动列车荷载作用下隧道拱顶空洞对隧道结构和周围土体动力响应的影响, 同时对存在空洞的隧道横断面的弯矩和轴

力进行了分析。得到主要结论如下:

(1) 拱顶空洞对隧道结构的动力响应应具有放大效应。随着在隧道横截面环向动力响应从隧道底部至隧道顶部迅速减小, 空洞对动力响应的放大效应也从隧道底部至隧道顶部逐渐减小; 但在拱顶空洞位置突然增大, 这可能是由于振动波在空洞界面发生了反射导致的。从频域分析来看, 在 0~90 Hz 低频范围内, 拱顶空洞对隧道结构的动力响应几乎无影响, 差值不超过 2 dB; 当频率大于 90 Hz 时, 随着频率的增大, 空洞对隧道结构动力响应的放大效应也逐渐增强, 最大可达 10 dB。

(2) 模型试验与数值模拟的结果表明: 拱顶空洞同样会导致周围土体的动力响应明显增大。空洞附近的土体受到的影响最大。随着与空洞距离的增大, 空洞的放大效应对周围土体的影响逐渐减小。从频域分析来看, 在 0~90 和 150~190 Hz 频率范围内, 拱顶空洞对周围土体动力响应的影响较小, 而当频率为 90~150 和 190~250 Hz 时, 空洞将导致隧道周围土体的动力响应明显增大, 且在高频段的增大幅度大于低频段。

(3) 移动列车荷载作用下拱顶空洞对隧道结构与周围土体的动力响应的影响与单点荷载下的情况类似。相比于单点振动荷载, 移动列车荷载作用下隧道拱顶和底部的动力响应增大了  $1 \text{ m/s}^2$  左右; 对于土体, 仅隧道上方附近的土体动力响应增大了 200%~300%, 其余位置几乎无变化。在移动列车荷载下容易发现拱顶空洞对隧道结构动力响应得影响范围比对周围土体动力响应的影响范围大。从隧道结构内力来看, 拱顶空洞对管片内力的影响较小, 范围也局限于空洞存在的局部区域; 空洞位置处的管片弯矩比无空洞时减小, 几乎为 0, 管片轴力在空洞位置处波动变化, 与无空洞的工况最大差值达到 10 kN。

## 参考文献(References):

- [1] 赵方彬. 盾构法修建地铁隧道的技术现状与展望[J]. 工程建设与设计, 2018, (20): 191 - 192.(ZHAO Fangbin. Present situation and prospect of shield tunneling technology for subway tunnel construction[J]. Construction and Design for Engineering, 2018, (20): 191 - 192.(in Chinese))
- [2] 许越, 于师建, 张亚栋. 基于模型试验的矿山法地铁隧道支护结构病害检测与识别[J]. 隧道建设, 2017, 37(2): 179 - 184.(XU Yue, YU Shijian, ZHANG Yadong. Detection and recognition of support structure diseases of metro tunnel constructed by mining method based on forward modeling[J]. Tunnel Construction, 2017, 37(2): 179 - 184.(in Chinese))
- [3] 董飞, 房倩, 张顶立, 等. 北京地铁运营隧道病害状态分析[J]. 土木工程学报, 2017, 50(6): 104 - 113.(DONG Fei, FANG Qian, ZHANG Dingli, et al. Analysis on defects of operational metro tunnels in Beijing[J]. China Civil Engineering Journal, 2017, 50(6): 104 - 113.(in Chinese))
- [4] 胥犇, 王华牢, 夏才初. 盾构隧道结构病害状态综合评价方法研究[J]. 地下空间与工程学报, 2010, 6(1): 201 - 207.(XU Ben, WANG Hualao, XIA Caichu. Study on comprehensive evaluation of shield tunnel structural defections[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2010, 6(1): 201 - 207.(in Chinese))
- [5] 张顶立, 张素磊, 房倩, 等. 铁路运营隧道衬砌背后接触状态及其分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(2): 217 - 224.(ZHANG Dingli, ZHANG Sulei, FANG Qian, et al. Study of contact state behind tunnel lining in process of railway operation and its analysis[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(2): 217 - 224.(in Chinese))
- [6] 杨睿, 薛亚东, 杨健. 雷达探测隧道壁后空洞的现场验证及空洞影响分析[J]. 隧道建设, 2017, 37(2): 185 - 191.(YANG Rui, XUE Yadong, YANG Jian. In-situ verification of voids behind tunnel lining detected by ground penetrating radar and numerical analysis of influence of voids on tunnel structure[J]. Tunnel Construction, 2017, 37(2): 185 - 191.(in Chinese))
- [7] 张子韵, 李思, 卢锋, 等. 浅埋偏压隧道衬砌背后空洞对结构安全性影响[J]. 四川建筑, 2018, 38(5): 114 - 116.(ZHANG Ziyun, LI Si, LU Feng, et al. Influence of cavity behind shallow buried tunnel lining on structural safety[J]. Sichuan Architecture, 2018, 38(5): 114 - 116.(in Chinese))
- [8] 彭跃, 王桂林, 张永兴, 等. 衬砌背后空洞对在役隧道结构安全性影响研究[J]. 地下空间与工程学报, 2008, 4(6): 1 101 - 1 104.(PENG Yue, WANG Guilin, ZHANG Yongxing, et al. Research about effect of cavity behind lining on structural safety of tunnel in active service[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2008, 4(6): 1 101 - 1 104.(in Chinese))
- [9] 李思堃. 动、静载作用下衬砌背后空洞对隧道结构安全性的影响[硕士学位论文][D]. 北京: 北京交通大学, 2016.(LI Sikun. Influence of the hollow behind the lining under the action of static and static loads on the safety of the tunnel structure[M. S. Thesis][D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2016.(in Chinese))
- [10] 刘宇. 施工缺陷对隧道稳定性影响的模型试验研究[硕士学位论文][D]. 沈阳: 东北大学, 2011.(LIU Yu. Model test study on influence of construction defects on tunnel stability[M. S. Thesis][D]. Shenyang: Northeastern University, 2011.(in Chinese))

- [11] 余 健, 何 川, 汪 波, 等. 衬砌背后空洞对隧道结构承载力影响的模型试验研究[J]. 公路交通科技, 2008, 25(1): 104 - 110.(SHE Jian, HE Chuan, WANG Bo, et al. Study on effect of cavities behind linings on bearing capacity of tunnel structure by model test[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(1): 104 - 110.(in Chinese))
- [12] 凌同华, 张 亮, 谷淡平, 等. 背后存在空洞时盾构隧道管片的开裂机制及承载能力分析[J]. 铁道科学与工程学报, 2018, 15(9): 2 293 - 2 300.(LING Tonghua, ZHANG Liang, GU Danping, et al. Analysis of cracking mechanism and bearing capacity of shield tunnel segment with voids behind[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2018, 15(9): 2 293 - 2 300.(in Chinese))
- [13] 赖金星, 刘 炽, 胡 昭, 等. 盾构隧道衬砌背后空洞对结构影响规律数值分析[J]. 现代隧道技术, 2017, 54(3): 126 - 134.(LAI Jinxing, LIU Zhi, HU Zhao, et al. Numerical analysis of the influence of a cavity behind the shield lining on the tunnel structure[J]. Modern Tunnelling Technology, 2017, 54(3): 126 - 134.(in Chinese))
- [14] 王士民, 于清洋, 彭 博, 等. 空洞对盾构隧道结构受力与破坏影响模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2017, 39(1): 89 - 98.(WANG Shimin, YU Qingyang, PENG Bo, et al. Model tests on influences of cavity defects on mechanical characteristics and failure laws of segment linings of shield tunnels[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2017, 39(1): 89 - 98.(in Chinese))
- [15] FORREST J A, HUNT H E M. A three-dimensional tunnel model for calculation of train-induced ground vibration[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 294(4/5): 678 - 705.
- [16] FORREST J A, HUNT H E M. Ground vibration generated by trains in underground tunnels[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 294(4): 706 - 736.
- [17] MÜLLE K, GRUNDMANN H, LENZ S. Nonlinear interaction between a moving vehicle and a plate elastically mounted on a tunnel[J]. Journal of Sound and Vibration, 2008, 310(3): 558 - 586.
- [18] GUPTA S, STANUS Y, LOMBAERT G, et al. Influence of tunnel and soil parameters on vibrations from underground railways[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009, 327(1): 70 - 91.
- [19] HUSSEIN M F M, FRANÇOIS S, SCHEVENELS M, et al. The fictitious force method for efficient calculation of vibration from a tunnel embedded in a multi-layered half-space[J]. Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(25): 6 996 - 7 018.
- [20] YASERI A, BAZYAR M H, HATAF N. 3D coupled scaled boundary finite-element/finite-element analysis of ground vibrations induced by underground train movement[J]. Computers and Geotechnics, 2014, 60(1): 1 - 8.
- [21] LOPES P, ALVES COSTA P, FERRAZ M, et al. Numerical modeling of vibrations induced by railway traffic in tunnels: from the source to the nearby buildings[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2014, 61 - 62: 269 - 285.
- [22] LOPES P, ALVES COSTA P, CALÇADA R, et al. Influence of soil stiffness on vibrations inside buildings due to railway traffic: numerical study[J]. Computers and Geotechnics, 2014, 61(3): 277 - 291.
- [23] LOPES P, RUIZ J F, COSTA P A, et al. Vibrations inside buildings due to subway railway traffic: Experimental validation of a comprehensive prediction model[J]. Science of the Total Environment, 2016, 568(1): 1 333 - 1 343.
- [24] GHAREHDASH S, BARZEGAR M. Numerical modeling of the dynamic behaviour of tunnel lining in shield tunneling[J]. Ksce Journal of Civil Engineering, 2015, 19(6): 1 626 - 1 636.
- [25] AMADO-MENDES P, COSTA P A, GODINHO L M C, et al. 2.5D MFS-FEM model for the prediction of vibrations due to underground railway traffic[J]. Engineering Structures, 2015, 104(1): 141 - 154.
- [26] 李德武, 高 峰. 隧道仰拱对列车振动衰减影响的研究[J]. 铁道学报, 1999, (4): 60 - 63.(LI Dewu, GAO Feng. Effects of inverted arch of tunnels on the attenuation of traffic vibration[J]. Journal of the China Railway Society, 1999, (4): 60 - 63.(in Chinese))
- [27] 王祥秋, 杨林德, 周治国. 列车振动荷载作用下隧道衬砌结构动力响应特性分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(7): 1 337 - 1 342.(WANG Xiangqiu, YANG Linde, ZHOU Zhiguo. Dynamic response analysis of lining structure for tunnel under vibration loads of train[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006, 25(7): 1 337 - 1 342.(in Chinese))
- [28] TROCHIDES A. Ground-borne vibrations in buildings near subways[J]. Applied Acoustics, 1991, 32(4): 289 - 296.
- [29] THUSYANTHAN N I, MADABHUSHI S P G. Experimental study of vibrations in underground structures[J]. Geotechnical Engineering, 2003, 156: 75 - 81.
- [30] YANG W, HUSSEIN M F M, MARSHALL A M. Centrifuge and numerical modeling of ground-borne vibration from surface sources[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, 44(1): 78 - 89.
- [31] YANG W, HUSSEIN M F M, MARSHALL A M. Centrifuge and numerical modelling of ground-borne vibration from an underground tunnel[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, 51(8): 23 - 34.
- [32] MOBARAKI B, VAGHEFI M. Numerical study of the depth and cross-sectional shape of tunnel under surface explosion[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2015, 47(1): 114 - 122.
- [33] GUPTA S, HUSSEIN M F M, DEGRANDE G, et al. A comparison of two numerical models for the prediction of vibrations from underground railway traffic[J]. Soil Dynamics and Earthquake

- Engineering, 2007, 27(7): 608 – 624.
- [34] IAI S. Similitude for shaking table tests on soil-structure-fluid model in 1g gravitational field[J]. Soils and Foundations, 1989, 29(1), 105 – 118.
- [35] IAI S, TOBITA T, NAKAHARA T. Generalised scaling relations for dynamic centrifuge tests[J]. Geotechnique, 2005, 55(5): 355 – 362.
- [36] PAK R Y S, GUZINA B B. Dynamic characterization of vertically loaded foundations on granular soils[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1995, 121(3): 274 – 286.
- [37] 徐朝阳. 列车动载作用下盾构隧道及围岩动力响应特性研究[硕士学位论文][D]. 成都: 西南交通大学, 2018.(XU Zhaoyang. Research on dynamic response characteristics of shield tunnel and surrounding rock under train dynamic load[M. S. Thesis][D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2018.(in Chinese))
- [38] 何 川, 封 坤, 杨 雄. 南京长江隧道超大断面管片衬砌结构体的相似模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(11): 2 260 – 2 269.(HE Chuan, FENG Kun, YANG Xiong. Model test on segmental lining of Nanjing Yangtze River tunnel with super-large cross-section[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(11): 2 260 – 2 269.(in Chinese))
- [39] 张建功, 何 川, 杨 征. 大型水下盾构隧道管片衬砌结构配筋问题研究[J]. 铁道学报, 2009, 31(5): 72 – 78.(ZHANG Jiangang, HE Chuan, YANG Zheng. Study on reinforcement of segment lining structure for large-scale underwater shield tunnel[J]. Journal of the China Railway Society, 2009, 31(5): 72 – 78.(in Chinese))
- [40] 丁祖德, 张 博, 李晓琴, 等. 衬砌脱空对隧道地震响应影响的振动台试验研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(14): 156 – 161.(DING Zude, ZHANG Bo, LI Xiaoqin, et al. Shaking table tests for investigating the effect of void behind lining on the seismic responses of a tunnel[J]. Journal of Vibration and Shock, 2018, 37(14): 156 – 161.(in Chinese))
- [41] ZHAI W, WANG K, CAI C. Fundamentals of vehicle-track coupled dynamics[J]. Vehicle System Dynamics, 2009, 47(11): 1 349 – 1 376.
- [42] 韦 凯, 翟婉明, 肖军华. 软土地铁盾构隧道垂向随机振动分析模型[J]. 工程力学, 2014, 31(6): 117 – 123.(WEI Kai, ZHAI Wanming, XIAO Junhua. Vertical random vibration model for subway shield tunnel in soft soil[J]. Engineering Mechanics, 2014, 31(6): 117 – 123.(in Chinese))
- [43] WEI K, WANG P, YANG F, et al. The effect of the frequency-dependent stiffness of rail pad on the environment vibrations induced by subway train running in tunnel[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail and Rapid Transit, 2016, 230(3): 171 – 178.
- [44] 王 涛. FLAC<sup>3D</sup> 数值模拟方法及工程应用——深入剖析 FLAC<sup>3D</sup> 5.0[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 302.(WANG Tao. FLAC<sup>3D</sup> numerical simulation method and engineering application-in-depth analysis of FLAC<sup>3D</sup> 5.0[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2015: 302.(in Chinese))
- [45] Itasca Consulting Group, Inc.. Itasca FLAC – 3D version 5.0.user's manual[M]. Minneapolis: ICG, 2012: 1 – 30.
- [46] 杨文波, 徐朝阳, 陈子全, 等. 列车振动荷载作用下管片接缝对盾构隧道衬砌结构与周围软土地层动力响应影响研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(8): 1 977 – 1 988.(YANG Wenbo, XU Zhaoyang, CHEN Ziquan, et al. Influence of segment joints on dynamic response of shield tunnel and surrounding soft soil due to train induced vibration[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2017, 36(8): 1 977 – 1 988.(in Chinese))
- [47] LIANG X J, YANG Y B, GE P B, et al. On computation of soil vibrations due to moving train loads by 2.5D approach[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, 101(1): 204 – 208.
- [48] 杨文波, 邹 涛, 涂玖林, 等. 高速列车振动荷载作用下马蹄形断面隧道动力响应特性分析[J/OL]. 岩土力学, 2019, doi.org/10.16285/j.rsm.2018.2286.(YANG Wenbo, ZOU Tao, TU Jiulin, et al. Analysis of dynamic response of horseshoe cross-section tunnel under vibrating load induced by high-speed train[J/OL]. Rock and Soil Mechanics, 2019, doi.org/10.16285/j.rsm.2018.2286.(in Chinese))